

Dysbiosis

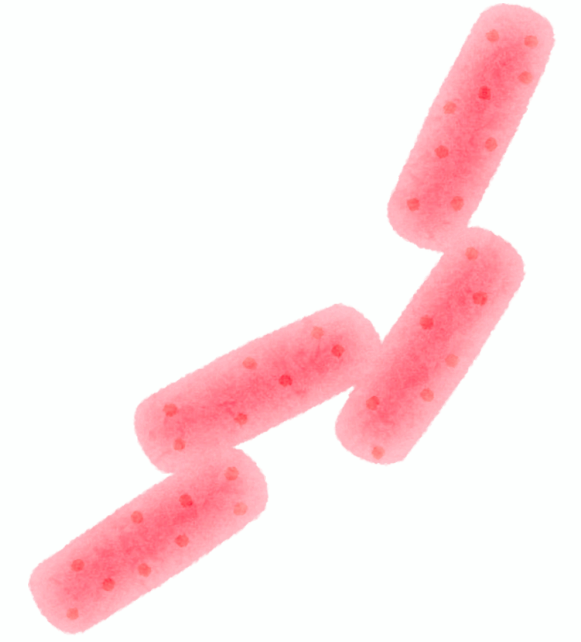


RESEARCH BY AMAL MAHER



WHAT IS OUR MICROBIOME?

WE COEXIST WITH TRILLIONS OF MICROORGANISMS, KNOWN COLLECTIVELY AS THE MICROBIOME.



MOST MICROBES ARE BACTERIA AND MOST OF THEM LIVE IN THE GUT.

هي البكتيريا النافعة الموجودة في **INTESTINE**

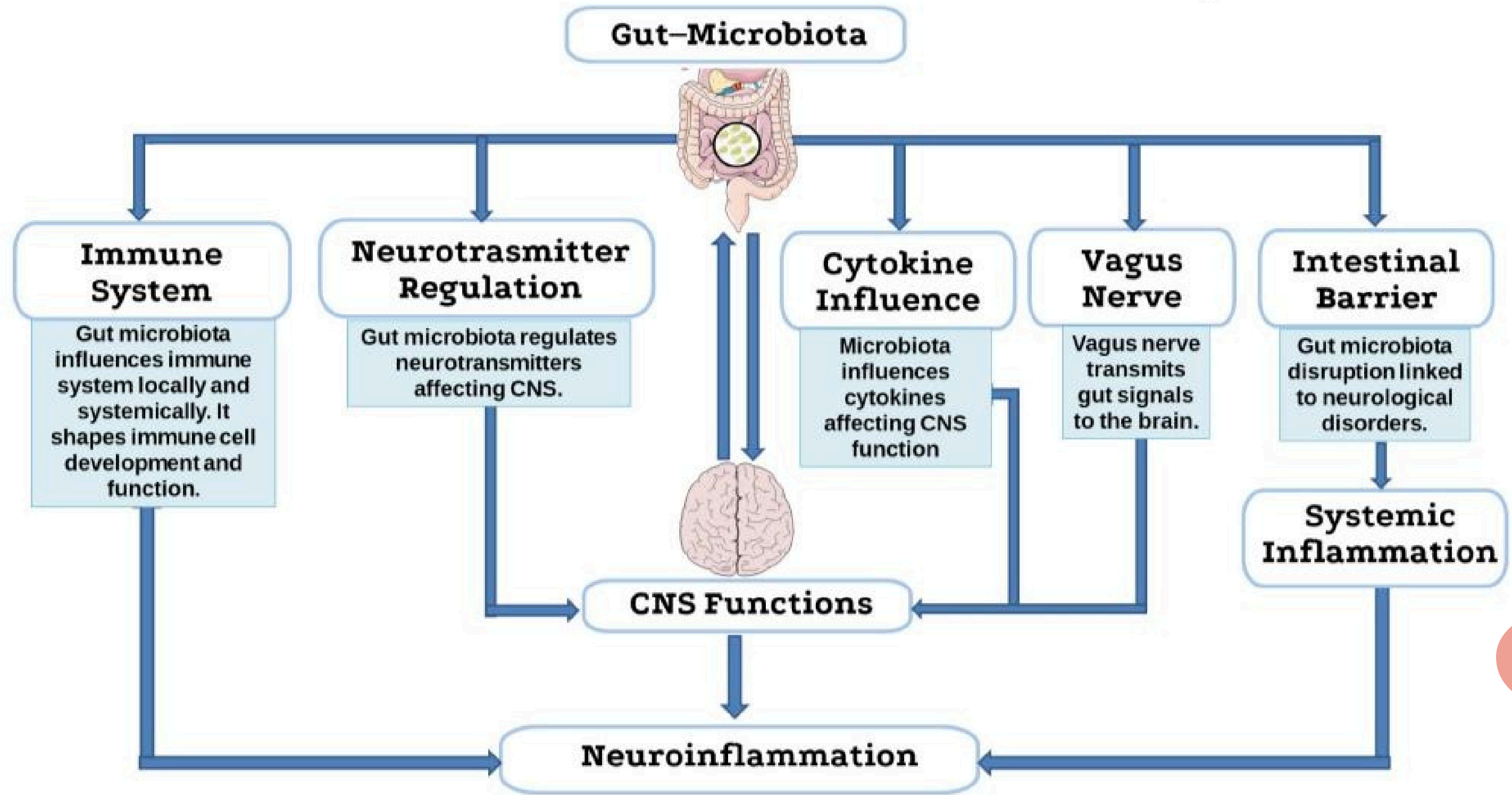
WHAT INFLUENCES THE MICROBIOME?

-THE GUT MICROBIAL COMMUNITY IS ACQUIRED WITHIN THE FIRST 3 YEARS OF LIFE AND REMAINS FAIRLY STABLE FOR THE DURATION OF LIFE.

BUT THE COMMUNITY IS DYNAMIC AND CAN BE AFFECTED BY
DIET, TRAVEL, ANTIBIOTIC USE, AND INFECTION

!!! ANTIBIOTIC USE خلي بالك إنها بتتأثر ب

Gut-Microbiota-Brain Axis Communication Pathways



خلاصة الجدول

الأمعاء والمخ بينهما اتصال متبادل (رايح جاي كما يوضح السهمين في المنتصف)، وكل المسارات دي بتصب في النهاية في اتجاهين:

-التأثير على وظائف المخ والجهاز العصبي المركزي (CNS FUNCTIONS). -تحفيز أو تنظيم الالتهابات العصبية (NEUROINFLAMMATION)

DYSBIOSIS :

DECREASE OF MICROBIOME (↓ BACTERIA)

EFFECTS :

1. TYPE 2 DIABETES .

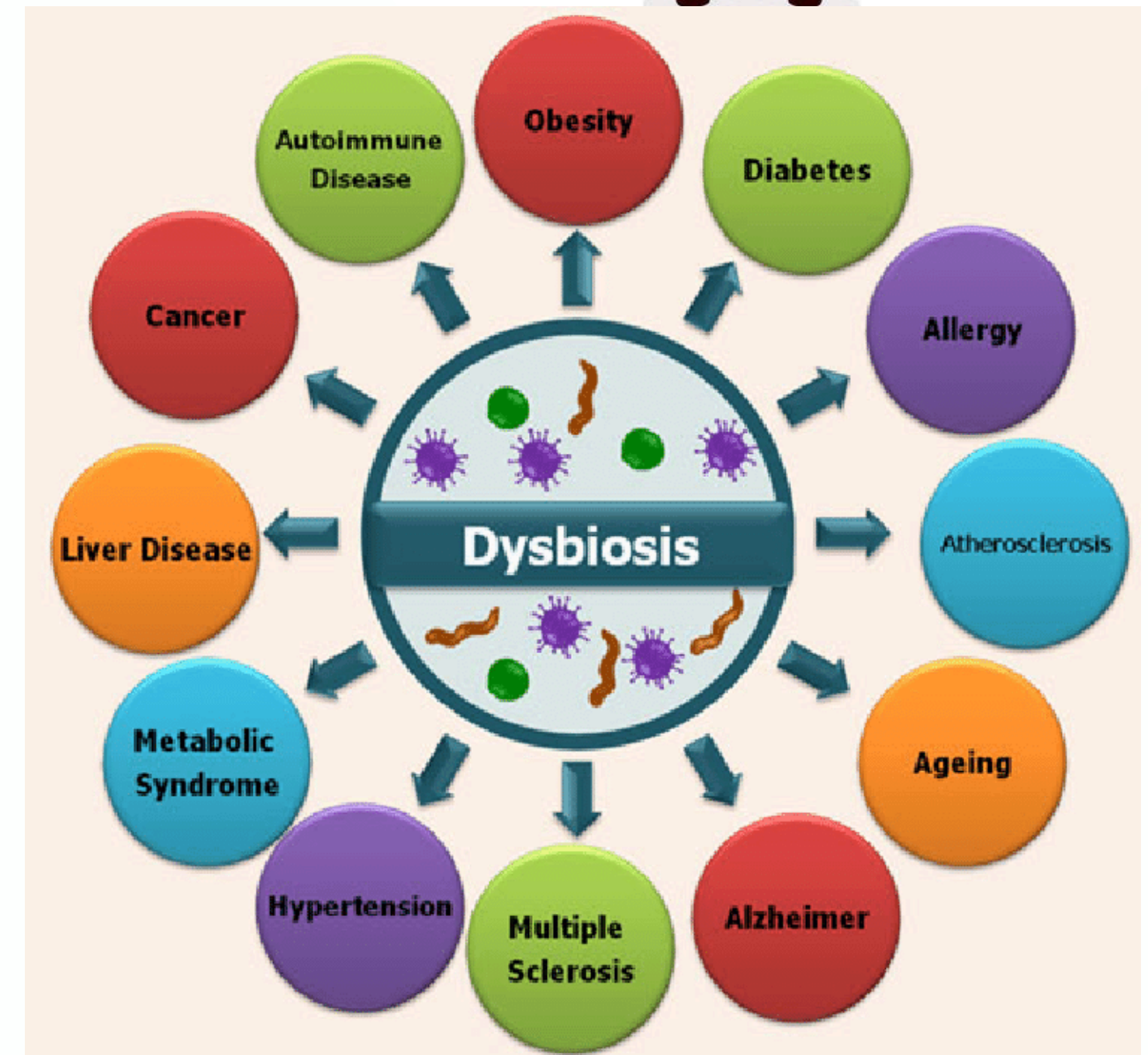
2. CARDIOVASCULAR DISEASE.

3. HYPOTHYROIDISM (↓ REABSORPTION OF CA IN
INTESTINE) → ↓ CA → ↓ CALCITONIN

4. HYPERPARATHYROIDISM → ↑ PARATHORMONE.

5. COLORECTAL CANCER

FEW MICROBES DIRECTLY CONTRIBUTE TO CANCER BUT SOME MAY
BE INVOLVED IN ITS GROWTH DUE TO THEIR INFLUENCE ON THE
IMMUNE SYSTEM



جه بقا منين ال DYSBIOSIS للحيوان والإنسان ؟

الحوار كله إن الإنسان ادى للبقرة أو الجاموسة ANTIBIOTIC كثير ودا أدى إلى SELECTION PRESSURE فيهما وخلي البكتيريا الضعيفة تموت واللي يسود البكتيريا القوية وعملت حاجة اسمها ARGS بتكون مقاومة لل ANTIBIOTIC بتبدأ بقا ال ARGS تنتشر عن طريق المياه والتربة وتعمل ENVIRONMENTAL CONTAMINATIONS (تلوث بيئي واسع).

يبدأ بقا الانسان يجي له عن طريق أكل اللحوم الملوثة أو البيئة الملوثة أو التربة ويحصل عنده ال DYSBIOSIS أو MICROBIOTA DISRUPTION وللأسف في الحالة دي بتكون صعبة أوي تتعالج لأنها بقت مضادة لل ANTIBIOTIC نفسها .

وطبعًا الانسان والحيوان بيكون عندهما DYSBIOSIS.

Cycle of Antibiotic Resistance from Livestock to Human Health

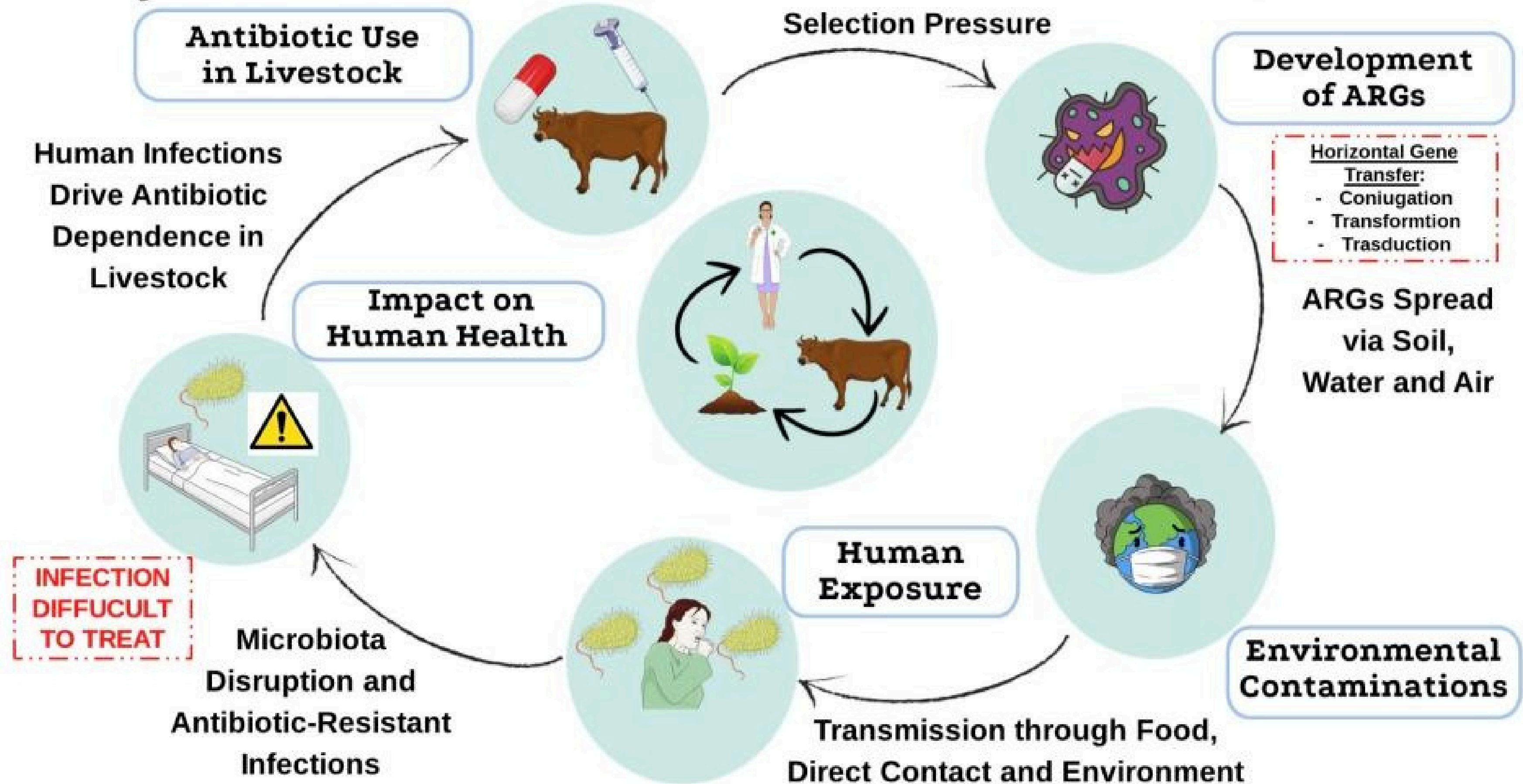


Figure 1. Transmission of antibiotic resistance from livestock to humans. This diagram illustrate

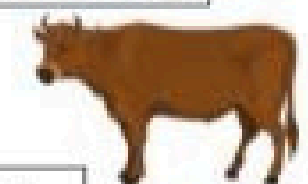
يلا بينا نشوف تأثير زيادة ال ANTIBIOTIC تفصيلي على الحيوان :

في ال NORMAL بيكون في بكتيريا نافعة زي BIFIDOBACTERIUM، و BACTEROIDES والبكتيريا دي بتعمل SHORT CHAIN FATTY ACID ودي بتحمي ال (INTESTINAL BARRIER INTEGRITY) أو الغشاء المبطن بتاع ال INTESTINE وبتساعد البكتيريا في REGULATION بتاع PRODUCTION OF CYTOZINE و IMMUNE HOMEOSTASIS

في حالة DYSBIOSIS بتكون البكتيريا باقت نوع ثاني زي LACTOBACILLUS، ENTEROBACTERIACEAE، و AKKERMANSIA طبعًا مادام البكتيريا اتغيرت يبقى أكيد هيقل انتاج SHORT CHAIN FATTY ACID وبتزيد السكريات الدهنية المخاطية (LPS LEVELS)، الغشاء اللي كان مطن ال INTESTINE هيدمر ويحصل تسرب في الأمعاء.

هبتدأ المواد الضارة والسموم توصل للدم وتبدأ الخلايا المناعية تشتغل بسبب السموم هيبدا يحصل NEUROINFLAMMATION ويبدأ توصل ال INFLAMMATION للBRAIN و CNS

ANTIBIOTIC OVERUSE IN LIVESTOCK



GUT MICROBIOTA DISRUPTION

Lachnospiraceae, Clostridiaceae, Ruminococcaceae, Eubacterium, Butyrivibrionaceae, Lactobacillus, Bifidobacterium, Faecalibacterium, and Bacteroides

Normobiosis

Lactobacillus, Bifidobacterium, Bacteroides, Enterobacteriaceae, Alistipes, and Akkermansia

Dysbiosis

Shift in microbial prevalence

Shift in microbial prevalence

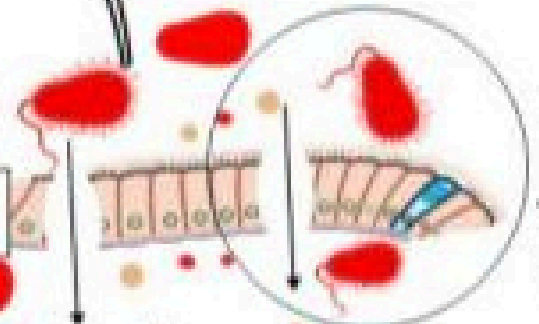
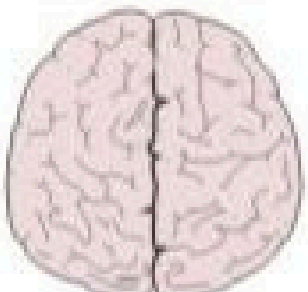


Intestinal Barrier Dysfunction

Chronic Systemic Inflammation

Pathogenic Bacteria, Microbial Metabolites and Endotoxin infiltration

NEUROINFLAMMATION



Harmful Microbial Metabolites

Innate/Adaptive Immune Cell Activation

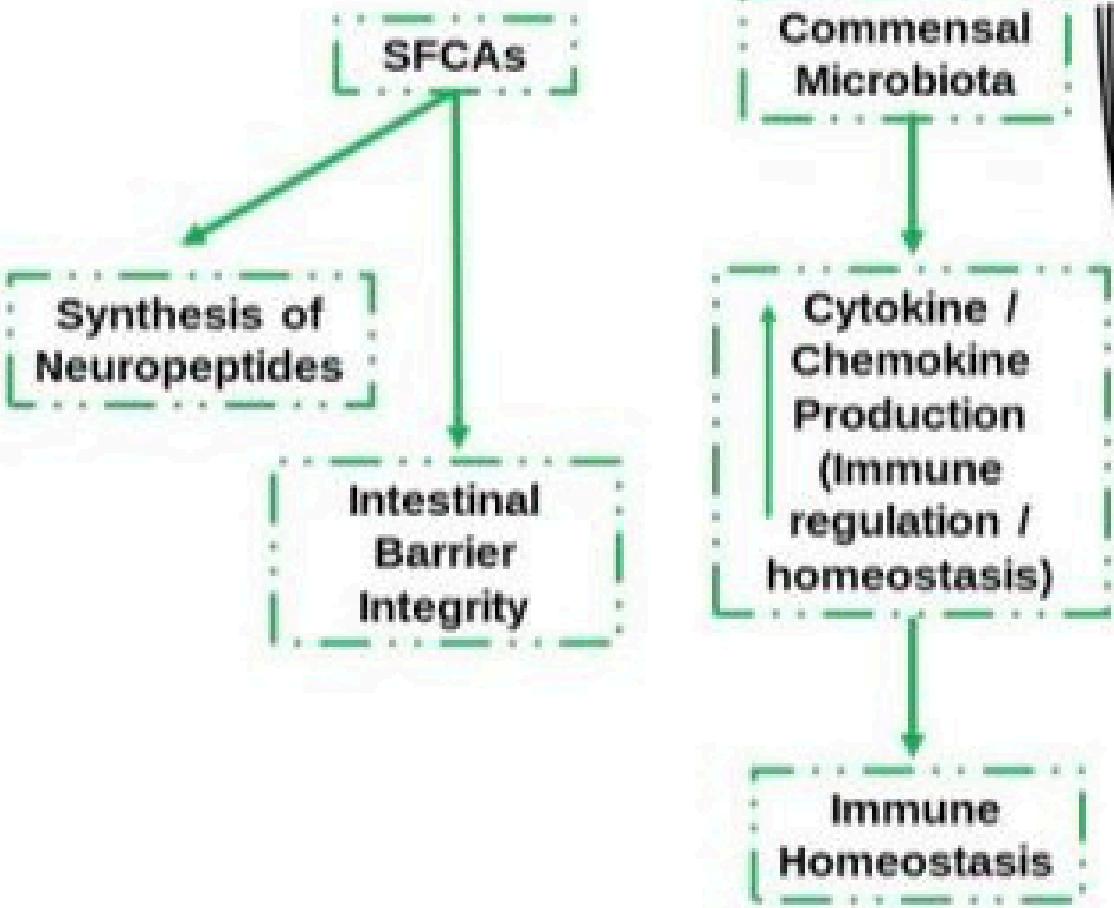
↑ LPS levels
↑ Microbial products
↓ SCFAs deficiency

Microbe-Mediated Generation of Misfolded Protein Aggregates

Dysfunction in Autophagosome-Lysosomal Pathway

Autoimmune Attack

NEURODEGENERATION AND BEHAVIORAL CHANGE



TREATMENT OF DYSBIOSIS: BY PROBIOTICS:

FOUND IN FOOD AND SUPPLEMENTS CAN HAVE BENEFICIAL EFFECTS

SOME FERMENTED FOODS ARE SOURCES OF PROBIOTIC BACTERIA. (BUT NOT IF HEATED IN ANY WAY, INCLUDING PASTEURIZED.):

1.YOGURT WITH ADDED CULTURES

2.SAUERKRAUT, KIMCHI

NOTE

PROBIOTIC DIETARY SUPPLEMENTS SHOULD BE USED WITH CAUTION, AS THEIR EFFECTS ARE STRAIN-SPECIFIC

12 Probiotic Foods



1.Yogurt



2. Kefir



3. Sauerkraut



4. Tempeh



5. Kimchi



6. Pickles



7. Buttermilk



8. Miso



9. Kombucha



10. Some Cheeses



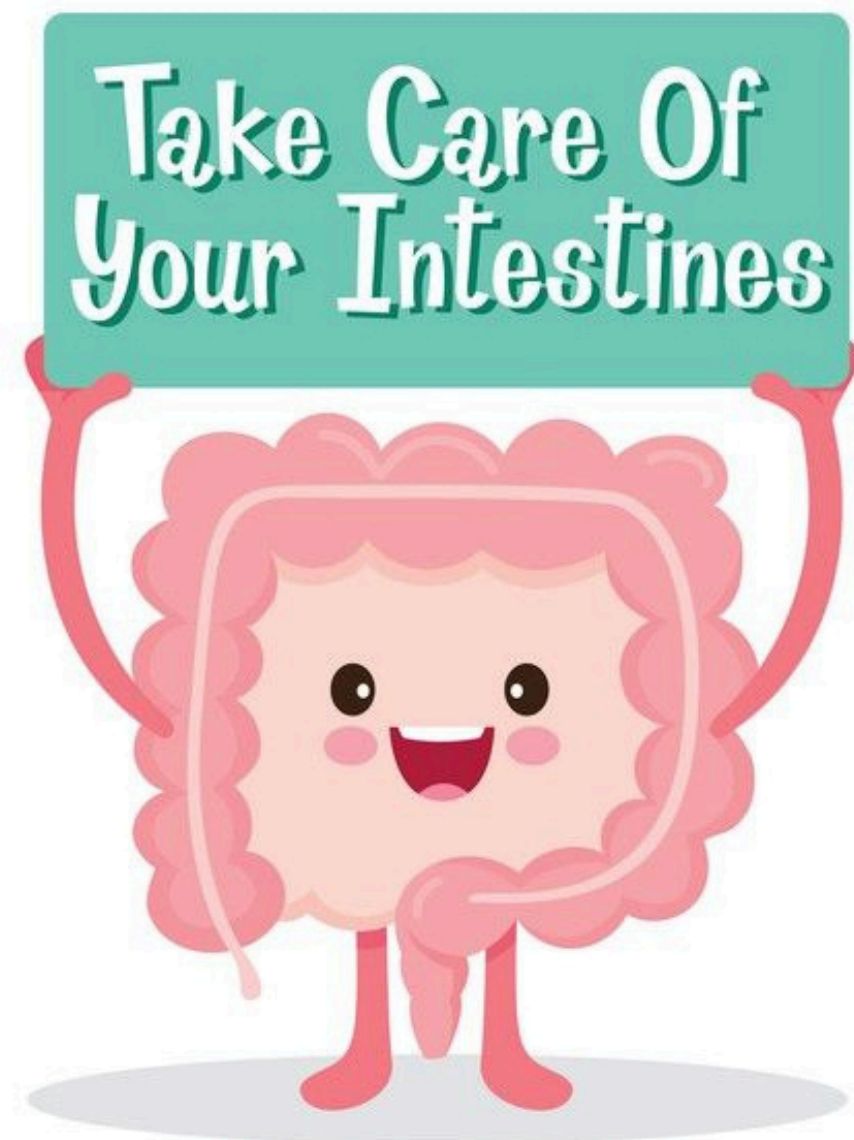
11. Natto



12. Fermented Veggies



THANK YOU
FOR READING



REFERENCE:

1. [HTTPS://YOUTU.BE/CTBOQ2CDESK?SI=VLK1ERKKE_JAKUUJ](https://youtu.be/CTBOQ2CDESK?SI=VLK1ERKKE_JAKUUJ)
2. [HTTPS://WWW.MDPI.COM/2076-2615/16/6/986](https://www.mdpi.com/2076-2615/16/6/986)[HTTPS://WWW.MDPI.COM/2076-2615/16/6/986](https://www.mdpi.com/2076-2615/16/6/986)

